



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

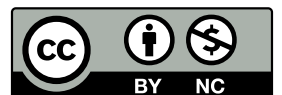
Notas de Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

Prof. Reginaldo Demarque
Departamento de Ciências da Natureza
Universidade Federal Fluminense

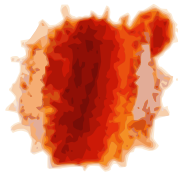
Rio das Ostras, 2026
[Compilado 16 de agosto de 2026, 12:58]

Notas de Cálculo III ©2026 by Reginaldo Demarque tem a licença
CC BY-NC 4.0 . Para ver uma cópia da licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt>



Sumário

1	Motivação	3
2	Elementos de Geometria Analítica	8
2.1	Retas e Planos	8
	Equação Paramétrica de uma Reta	8
	Equação Cartesiana do Plano no Espaço	10
2.2	Superfícies	12
	Superfícies Cilíndricas	12
	Superfícies Quádricas	13
	Eu vejo quádricas...Todo o tempo!	18
2.3	Coordenadas Polares	21
	Relação entre coordenadas cartesianas e polares	23
	Plotando a Cardioide no Python	25
3	Funções Vetoriais	26
3.1	Funções Vetoriais e Limites	26
	Limite e Continuidade	27
	Curvas Parametrizadas	28
	Curvas Parametrizadas no Espaço	31
	Parametrização por inteseção de superfícies	33
4	Funções de Várias Variáveis	34



Funções Vetoriais

3.1 Funções Vetoriais e Limites

Definição 3.1

Uma **função vetorial** é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores em $\mathbb{R}^n$, denotada por:

$$\begin{aligned}\vec{r}: D \subset \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto \vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)).\end{aligned}$$

As funções $f_1, \dots, f_n$ são chamadas **funções componentes**.

Exemplo 3.2

1. $\vec{r}(t) = (t, t)$, $t \in \mathbb{R}$.
2. $\vec{r}(t) = (t, 1, 0)$, $t \geq 0$.

Limite e Continuidade

Definição 3.3

Sejam $\vec{r}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$ uma função vetorial com domínio D . Definimos o **limite de $\vec{r}(t)$ quando t tende a $a \in D$** por

$$\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow a} f_1(t), \dots, \lim_{t \rightarrow a} f_n(t) \right),$$

desde que o limite das funções componentes existam.

Exercício 3.4

Determine $\lim_{t \rightarrow 0} \vec{r}(t)$, onde $\vec{r}(t) = (1 + t^3, te^{-t})$.

Definição 3.5

Uma função vetorial $\vec{r}$ é **contínua em a** se $\lim_{t \rightarrow a} \vec{r}(t) = \vec{r}(a)$.

Em vista desta definição, uma função $\vec{r}$ é **contínua em a** se, e somente se, cada uma de suas **componentes é contínua em a** .

Curvas Parametrizadas

Quando uma função vetorial $\vec{r}(t) = (f(t), g(t))$, está definida em um intervalo I da reta e é **contínua**, então o conjunto C de todos os pontos (x, y) do plano tais que

$$x = f(t) \text{ e } y = g(t) \quad (3.1)$$

quando t varia formam uma **curva no plano**. As equações em (3.1) são ditas **equações paramétricas de C** , $\vec{r}$ é dita ser uma **parametrização de C** e t é chamado de **Parâmetro**.

Exemplo 3.6

Determine as curvas parametrizadas por:

1. $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t))$, $t \in [0, 2\pi]$.
2. $\vec{r}(t) = (\cos(2t), \sin(2t))$, $t \in [0, 2\pi]$.

Parametrização do Gráfico de uma Função

O gráfico de qualquer função $y = f(x)$, $x \in I \subset \mathbb{R}$, pode ser parametrizado de forma natural usando a variável x como parâmetro, da seguinte forma:

$$\vec{r}(t) = (t, f(t)), \quad t \in I.$$

Exemplo 3.7

Determine uma parametrização para as curvas:

- (a) A parábola $y = x^2$.
- (b) O gráfico da função $y = \cos(x)$.
- (c) $e^y - x^2 = 1$.
- (d) $x = y^2 + y$

Se em uma equação polar a coordenada r estiver em função de θ , isto é, $r = f(\theta)$, então podemos usar θ como parâmetro e parametrizar a curva representada pela equação polar da seguinte forma:

$$\vec{\alpha}(\theta) = f(\theta)(\cos \theta, \sin \theta)$$

Exemplo 3.8

Determine uma parametrização para a cardioide $r = 1 + \cos \theta$

Para Casa 3.1

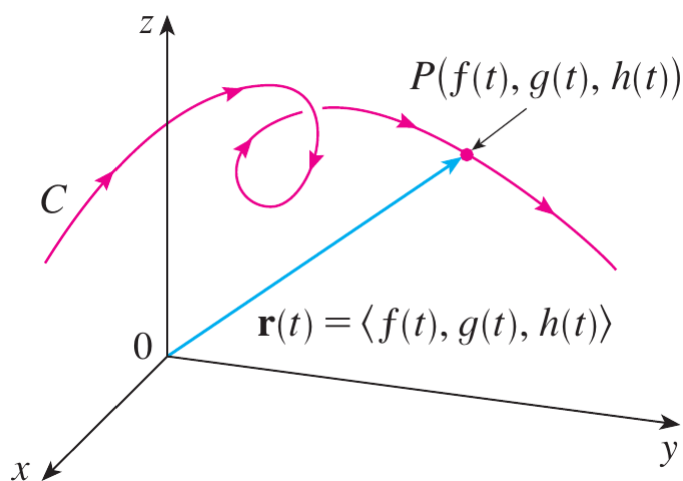
1. Determine uma parametrização para o segmento de reta que entre os pontos $(1, 0)$ e $(2, 5)$.
2. Determine a curva parametrizada por $\vec{r}(t) = (2 \cos(t), \sin(t))$, $t \in [0, 2\pi]$.
3. Esboce a curva que é representada pelas equações polares abaixo.
 - (a) $r = 2 \cos \theta$
 - (b) $r = \cos 2\theta$ (rosácea de quatro pétalas)

Curvas Parametrizadas no Espaço

Quando uma função vetorial $\vec{r}(t) = (f(t), g(t), h(t))$, está definida em um intervalo I da reta e é **contínua**, então o conjunto C de todos os pontos (x, y, z) do plano tais que

$$x = f(t), \quad y = g(t) \quad \text{e} \quad z = h(t) \quad (3.2)$$

quando t varia formam uma **curva no espaço**. As equações em (3.2) são ditas **equações paramétricas de C** , $\vec{r}$ é dita ser uma **parametrização de C** e t é chamado de **Parâmetro**.



Exemplo 3.9

Determine as curvas parametrizadas por:

1. $\vec{r}(t) = (1, t, 2t), t \in (0, 1)$.
2. $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t), t \in [0, 2\pi]$.

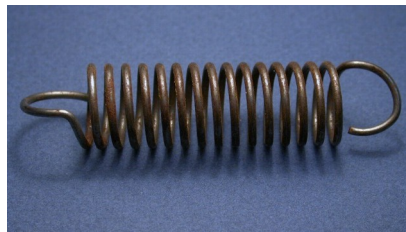
Hélices

A curva do exemplo anterior é uma **hélice**. Existem vários tipos de hélices, as mais simples são as **hélices circulares com passo constante**, cuja parametrização é dada por

$$\vec{r}(t) = (a \cos(t), a \sin(t), bt),$$

onde a, b são constantes.

As hélices aparecem em diversas aplicações, como por exemplo no formato de molas e no modelo de DNA que é formado por uma dupla hélice.

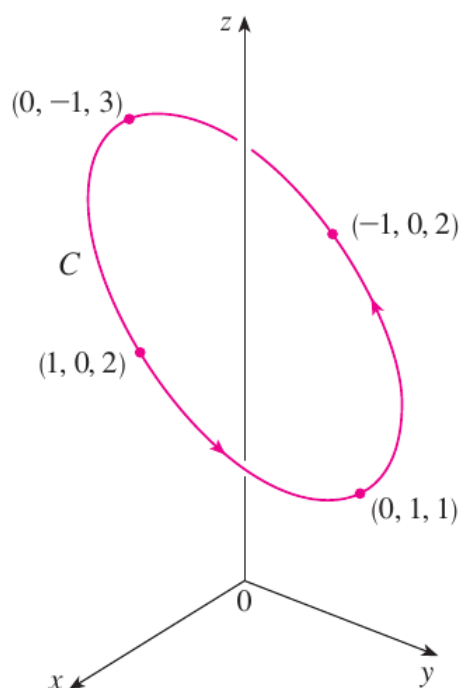
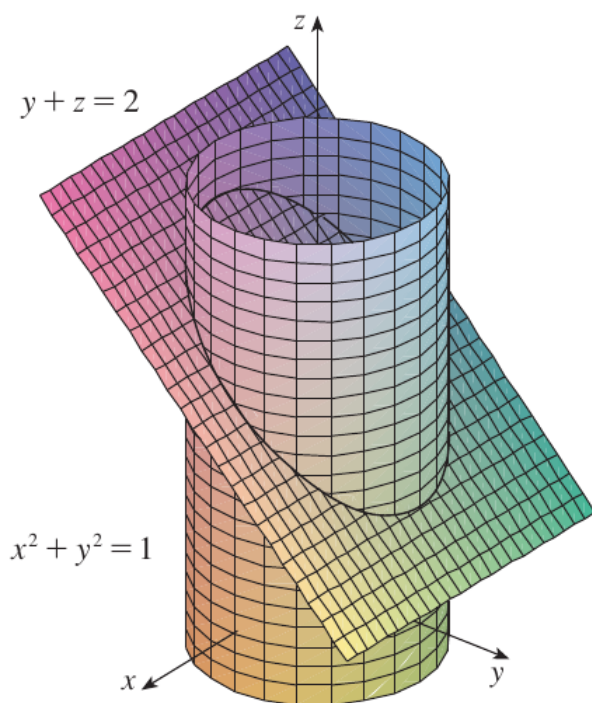


Parametrização por inteseção de superfícies

- **NÃO** existe equação cartesiana de curvas em $\mathbb{R}^3$;
- Uma equação cartesiana no $\mathbb{R}^3$ **SEMPRE** representa uma superfície.

$y + z = 2$ é um plano e $x^2 + y^2 = 1$ é um cilindro.

Muitas curvas no espaço, podem ser parametrizadas via interseção de duas superfícies.



Exemplo 3.10

Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção das superfícies:

1. Os planos: $y + z = 1$ e $x + y = 1$;
2. O cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e o plano $x + y = 1$;
3. da esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 2z = 3$ com o plano $z = \frac{3}{2}$;
4. do cilindro $x^2 + y^2 = 1$ com o plano $y + z = 2$;
5. do parabolóide $x^2 + y + z^2 = 1$ com o cilindro $y = x^2$.